

P7 学情报告和教案前端任务书

教学闭环任务 TL1 P7 版本 1.0 姓名待填

01 任务范围和代码归属

任务 ID TL1-P7；任务版本 1.0；负责人 P7 姓名待填；代码基线 main@301fc35；计划 8 周，阶段出口见总计划。

把失分学情呈现为可核查报告，并在现有教案工作台增加依据和 AI 建议审阅。

必须复用的现有基础

现有 lesson-plan 有编辑/过程调整/撤销重做/草稿/规则填充/Word/PDF 打印；
DraftEnvelope.schemaVersion=1，键 zhiqikeyuan:lesson-plan:v1 必须兼容。HttpFillProvider 只是适配器。

本任务交付

- 学生/班级报告与每个知识点的小题依据、版本和资料缺失提示。
- 教案显式本地导入/后台保存，真实 AI 建议逐字段差异、理由、引用、接受/拒绝。
- 保持现有编辑能力与导出；教案到练习交 P5 而非重造练习工作台。

独占可写目录

- src/features/learning-analytics 新增模块；features/lesson-plan 升级和兼容适配。
- services/{learning-analytics-api,lesson-plans-api}.ts；模块 styles 和 tests。
- 如改 http-fill-provider.ts，先提交契约/兼容提案由 P1 协调；不替换默认 RuleBasedFillProvider。

共享和禁止越界范围

不修改成绩事实、不自行算概率、不改原 Word 模板、不清空真实草稿；跨模块类型/路由/公共导航交 P1。

岗位估算：约 10 日报告、8 日兼容/后台、10 日 AI 审阅、8 日联调测试、4 日缓冲。。开始前读根和所属模块 AGENTS；文档中的新目录是待新增设计，不表示 main 已存在。

02 实现步骤和 API 交接

- 1. 与 P4 确认 4 种 observation 和证据 DTO；先完成报告空态/版本/缺失/学生和班级视图。
- 2. 知识点点击到失分题号、完整原文、实际分/满分，显示综合题错因需确认与分母。
- 3. 本地旧稿先按原方式恢复；明确选择导入后台，保存成功保留本地；坏数据不当空稿覆盖。
- 4. 新增 AI 模式可选，冻结学情/教材/所选模型；生成显示任务状态，取消和失败仍可继续编辑。
- 5. 逐字段建议和依据对照；只有确认字段应用，过时 409 保护人工修改；Word 与 PDF 打印继续走现有路径。

阶段	个人交付
W1 至 W2	报告原型、旧稿兼容清单
W3 至 W4	学生/班级证据报告 G2
W5 至 W6	后台教案、本地导入、AI 建议审阅
W7 至 W8	真模型/导出/并发/三视口验收

提供或消费接口	上下游与要求
analysis-runs / students / classes	消费 P4；空白/无依据不能显示最弱
lesson-plans / import-local	消费 P4；保持现有本地 schema
ai-proposals / apply	消费 P4/P1 任务；acceptedFieldPaths 准确对照

统一字段、错误、revision、submissionId、任务状态见总计划第 06 至 11 节。新 API 是拟定契约，W1 与 P1 冻结；共享类型与路由注册由 P1 合并。生产接口不能以 fixture 或示例返回成功。

03 验收场景和交接清单

编号	可复现验收条件
P7-A01	4 种报告状态文案正确；综合题不出现精确错因/概率；依据到小题可展开。
P7-A02	班级去重人数与分母一致；旧报告版本始终可见。
P7-A03	旧 schemaVersion=1 草稿恢复、撤销重做、规则填充、Word/PDF 打印均保留。
P7-A04	后台读失败和本地坏稿不会覆写；后台导入是显式操作。
P7-A05	生成期间手工编辑后，旧建议不能覆盖；409 有重新生成和保留编辑入口。
P7-A06	只接受部分字段只改这些字段；理由和教材依据可定位；AI 失败不转成示例成功。
P7-A07	三视口和键盘可完成审阅；P5 练习入口带固定 runId/知识点，不能只传名称猜测。

本任务检查

- 变更范围 Prettier、typecheck/lint、教案/报告 Vitest；候选 npm.cmd run check。
- 原教案回归与导出/路由 e2e；template:verify；Word/WPS 人工查看。

交付文件

- 报告与教案 UI/API、旧草稿迁移/兼容说明、模块单测。
- 旧教案回归对照、AI 字段审阅演示、三视口与失败/冲突证据。

重点风险：现有教案是本地规则能力，不可隐藏旧功能或把规划 AI 标 ready；不自动上传本机草稿。

完成状态只能先报 ready_for_review；验收结果由 P8 复现、P1 集成。结果卡写任务/版本/候选 SHA、变化、接口、迁移、命令和退出码、证据、首次失败、not_run 及剩余风险。

04 必须遵守的统一规范

- 先读根、前端/后端及所属模块 AGENTS.md；现状以 CURRENT_STATUS 与代码核对。仅在分配目录开发，公共文件通过 P1 集成。
- 前端路由薄、features 承载业务、services 负责请求；共享类型只用 contracts。客户端生命周期内使用浏览器能力，实例状态通过注入，禁止生产伪成功。
- 唯一业务后端为 FastAPI；路由→服务→仓储分层。API 外部字段 camelCase，Python 内部 snake_case，显式 DTO 映射；禁止 raw DB 行直接出接口。
- 前端只经 api-client 与 /api/v1 同源代理访问；错误不降为空库。全站样式复用字体/颜色 token，模块类有作用域，保持现有 /chat 视觉基准。
- SQL 参数化且经 core/sqlite.py；事务内不解析文件、不调用模型/网络。跨库引用通过只读查询接口核验，不冒充真实外键。正式修订不可变。
- 分数使用百分之一分整数 scoreUnits/maxScoreUnits，0 是有效得分，空白/缺考/免考为显式状态；不做自动改卷、评分点、知识点失分分摊或概率预测。
- 模型统一 resolve_chat_model；点击时冻结模型和依据，AI 只返回待审核建议，失败保留草稿。API 密钥只存后端，学生标识不发到生成模型。
- 自己的独立工作目录和 codex/Px-* 分支；共享目录不切分支、不批量暂存。依赖变更申请 P1，不升级无关框架。已知旧失败和新回归分开记录。

个人工作纪律

- 共享文件提案交 P1，不在其他人的目录修复；越界需求先记录具体文件与理由。
- 隔离数据目录/浏览器；前端验收 5174、API 测试 8001、Qdrant 测试 16333。个人并行端口由 P1 资源表分配，不能结束未知进程。
- 新增模块单测自己写；跨模块 e2e 夹具由 P8 维护。使用同一任务 ID 追踪阻塞和缺陷。
- 每个阶段提供能演示的真实行为闭环、失败恢复和接口证据；不能以存在页面或构建成功替代验收。

共同阅读：00_智启课源八人协作总计划.docx。规范冲突以用户明确需求和 AGENTS 为先，并由 P1 同步契约；不得自行删掉已有功能或假称真实 AI。